LAPORAN PROJECT MOLECULAR DOCKING

Evaluasi Interaksi Quercetin, Curcumin, dan Resveratrol terhadap Cyclooxygenase-2 (COX-2, PDB 5KIR)

Dosen Pengampu :

Nadya Paramitha Jafari, S.Ds., M.MT.

dr. Muhammad Nazhif Haykal, M.Biomed.

dr. Ahmad Ridhoi, M.Si.

dr. Jovian Philip Swatan, Sp.N., M.Sc.

dr. Noer Halimatus Syakdiyah, S.Ked., M.Imun.

Disusun oleh :

Kelompok 3

Raihan Achmad Tawakkal	5049241046
Fauzah Lathifah	5049241049
Afif Rizki Laksamana R.	5049241051
Iqbal Ahmadinejad	5049241053
Emanuel Bagas Nugroho	5049241061
Andrea Felicia Ranggong	5049241071
Ihtifazhuddin Fathul Kamil	5049241073

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
BAB I PENDAHULUAN **3**
1.1. Latar Belakang 3
1.1.1. Alasan Pemilihan Protein 3
1.1.2. Alasan Pemilihan Kandidat 3
1.2. Rumusan Masalah 4
1.3. Tujuan 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **5**
2.1. Cyclooxygenase-2 (COX-2) dan Jalur Inflamasi 5
2.2. Arsitektur Saluran Siklooksigenase dan Dasar Selektivitas 5
2.3. Karakteristik Struktural Senyawa Kandidat 5
2.4. Molecular Docking dan AutoDock Vina 6
2.5. Jenis Interaksi Ligan–Protein dan Ligand Efficiency 6
BAB III METODE **7**
3.1. Identitas protein target dan PDB ID 7
3.2 Sumber struktur protein dan ligan 7
3.3 Preparasi protein 8
3.4 Preparasi ligan 8
3.5 Penentuan binding site dan grid box 8
3.6. Prosedur redocking/validasi 8
3.7. Perangkat lunak 8
BAB IV HASIL **9**
4.1. Hasil validasi/redocking 10
4.2. Tabel binding affinity ligan native dan tiga kandidat 10
4.3. Visualisasi interaksi ligan native dan kandidat 10
4.4. Key residues dan jenis interaksi 15
BAB V PEMBAHASAN **17**
5.1. Perbandingan binding affinity 17
5.2. Perbandingan lokasi binding dan pose 17
5.3. Perbandingan residu dan jenis interaksi dengan ligan native 17
5.4. Hubungan hasil dengan alasan awal pemilihan kandidat dan literatur 18
5.5. Penentuan kandidat paling layak diprioritaskan 18
5.6. Keterbatasan metode dan interpretasi 19
BAB VI PENUTUP **21**
DAFTAR PUSTAKA **22**
LAMPIRAN **24**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cyclooxygenase-2 (COX-2), yang disandi oleh gen *PTGS2*, adalah enzim yang mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin H2, prekursor berbagai prostaglandin yang berperan dalam inflamasi, nyeri, dan demam. Berbeda dengan COX-1 yang diekspresikan konstitutif, COX-2 umumnya diinduksi oleh sitokin dan rangsangan inflamasi, dan ekspresinya yang berlebih juga dilaporkan pada beberapa jenis kanker. Karena itu COX-2 menjadi target terapi yang mapan untuk obat antiinflamasi dan analgesik.

Inhibitor selektif COX-2 (coxib), misalnya rofecoxib, dikembangkan agar menghambat COX-2 tanpa menghambat COX-1 secara bermakna. Selektivitas ini dijelaskan secara struktural oleh perbedaan residu pada dinding saluran siklooksigenase: pada COX-2 terdapat *side pocket* tambahan karena residu Val523 (Ile523 pada COX-1) dan Arg513 (His513 pada COX-1) (Kurumbail et al., 1996). Pencarian senyawa baru yang berinteraksi pada situs ini, termasuk dari senyawa bahan alam, masih menjadi perhatian. *Molecular docking* memungkinkan evaluasi awal secara komputasional terhadap posisi (pose), afinitas prediktif, dan pola interaksi suatu ligan pada binding site sebelum dilakukan uji eksperimental.

1.1.1. Alasan Pemilihan Protein

COX-2 dipilih karena (1) hubungan biologis dan medisnya jelas dengan inflamasi, nyeri, dan proses patologis terkait; (2) struktur manusia (*Homo sapiens*) tersedia di RCSB PDB; (3) struktur 5KIR mempunyai resolusi 2,70 Å (< 3 Å) tanpa mutasi; dan (4) 5KIR memuat ligan ko-kristal rofecoxib, inhibitor selektif COX-2, sehingga binding site termasuk *side pocket* dapat diidentifikasi dengan jelas dan ligan tersebut dapat dipakai sebagai kontrol dan untuk validasi redocking (Orlando & Malkowski, 2016).

1.1.2. Alasan Pemilihan Kandidat

Quercetin (PubChem CID 5280343) adalah flavonoid yang dilaporkan menekan ekspresi COX-2 dan iNOS pada model sel in vitro (García-Mediavilla et al., 2007), serta telah dievaluasi secara in silico terhadap COX-2 (Khoswanto & Siswandono, 2022). Aktivitas antiinflamasinya menjadikannya kandidat logis untuk dievaluasi interaksinya dengan COX-2.

Curcumin (PubChem CID 969516) dari kunyit dilaporkan menghambat transkripsi COX-2 pada sel epitel gastrointestinal manusia (Zhang et al., 1999), dan telah menjadi objek studi docking terhadap COX-2 (Sohilait et al., 2017).

Resveratrol (PubChem CID 445154) adalah polifenol (stilbena) yang dilaporkan menghambat transkripsi dan aktivitas COX-2 pada sel epitel mamma manusia (Subbaramaiah et al., 1998), dan turunannya telah dipelajari melalui CoMSIA dan docking terhadap COX-2.

Perlu dicatat bahwa sebagian bukti eksperimental di atas menunjukkan penekanan *ekspresi* COX-2, bukan pengikatan langsung pada situs aktif. Docking di sini menguji hipotesis yang lebih sempit, yaitu apakah ketiga senyawa dapat menempati binding site COX-2 dan membentuk interaksi yang masuk akal.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana afinitas dan pola interaksi quercetin, curcumin, dan resveratrol terhadap COX-2 (PDB 5KIR) dibandingkan dengan ligan native rofecoxib berdasarkan molecular docking?

Hipotesis: ketiga senyawa kandidat diperkirakan dapat menempati binding site COX-2 dan menunjukkan sebagian interaksi dengan residu penting yang juga berinteraksi dengan rofecoxib.

1.3. Tujuan

1. Menjelaskan dasar ilmiah pemilihan COX-2 (5KIR) sebagai protein target dan rofecoxib sebagai kontrol.
2. Memvalidasi metode docking melalui redocking ligan native.
3. Membandingkan binding affinity, lokasi pose, residu, dan jenis interaksi quercetin, curcumin, dan resveratrol terhadap rofecoxib dengan parameter yang konsisten.
4. Menentukan kandidat yang paling layak diprioritaskan untuk analisis lanjutan, tanpa menyimpulkan efektivitas klinis.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Cyclooxygenase-2 (COX-2) dan Jalur Inflamasi

Cyclooxygenase (COX), atau prostaglandin G/H synthase, adalah enzim bifungsi dengan dua situs aktif yang terpisah pada setiap monomernya. Situs siklooksigenase mengoksidasi asam arakidonat menjadi prostaglandin G2 (PGG2). Situs peroksidase, yang mengandung heme, kemudian mereduksi PGG2 menjadi prostaglandin H2 (PGH2), prekursor berbagai prostanoid (Smith et al., 2000). Enzim ini berbentuk homodimer. Setiap monomer tersusun atas domain mirip epidermal growth factor (EGF), domain pengikat membran, dan domain katalitik (Rouzer & Marnett, 2009). NSAID dan inhibitor selektif COX-2 bekerja pada saluran siklooksigenase, bukan pada situs peroksidase. Karena itu, heme dapat dihapus pada preparasi reseptor tanpa mengubah binding site yang dievaluasi.

COX memiliki dua isoform utama. COX-1 diekspresikan secara konstitutif dan berperan dalam fungsi fisiologis, misalnya perlindungan mukosa lambung dan agregasi trombosit. COX-2 umumnya diinduksi oleh rangsangan inflamasi. Penghambatan COX-1 oleh NSAID nonselektif berkaitan dengan efek samping gastrointestinal, dan hal ini mendorong pengembangan inhibitor selektif COX-2 (coxib) (Smith et al., 2000). Namun, rofecoxib ditarik dari peredaran pada 2004 setelah uji klinis APPROVe menunjukkan peningkatan kejadian kardiovaskular pada penggunaan jangka panjang (Bresalier et al., 2005). Riwayat ini menjadi salah satu alasan pencarian senyawa alternatif, termasuk dari bahan alam, masih terus dilakukan.

2.2. Arsitektur Saluran Siklooksigenase dan Dasar Selektivitas

Saluran siklooksigenase adalah kanal hidrofobik panjang. Kanal ini membentang dari domain pengikat membran hingga bagian atas, tempat Tyr385 dan Ser530 berada (situs katalitik). Pintu masuk saluran dibatasi oleh constriction site yang dibentuk Arg120, Tyr355, dan Glu524 (Rouzer & Marnett, 2009).

Perbedaan utama COX-2 terhadap COX-1 terletak pada tiga substitusi residu: Ile434→Val434, His513→Arg513, dan Ile523→Val523. Substitusi ini memperbesar volume situs aktif sekitar 25% dan membentuk side pocket dengan Arg513 di dasarnya (Kurumbail et al., 1996; Orlando & Malkowski, 2016). Side pocket juga dibatasi oleh His90, Gln192, dan Phe518 (Kurumbail et al., 1996). Pada struktur 5KIR, gugus metil sulfon rofecoxib masuk ke side pocket di dekat Arg513, sesuai dengan sifat selektivitasnya terhadap COX-2 (Orlando & Malkowski, 2016).

Pembagian zona ini (gerbang saluran, saluran utama, side pocket, dan situs katalitik) menjadi acuan pengelompokan residu pada Tabel 4.4. Penomoran residu mengikuti konvensi penomoran COX-1 domba (ovine) yang lazim dipakai dalam literatur COX.

2.3. Karakteristik Struktural Senyawa Kandidat

Ketiga kandidat merupakan polifenol, tetapi bentuk dan fleksibilitasnya berbeda. Perbedaan ini relevan untuk docking.

a. Quercetin adalah flavonol dengan kerangka tiga cincin (A, B, C) yang relatif planar dan kaku. Senyawa ini memiliki lima gugus hidroksil yang berpotensi menjadi donor maupun akseptor ikatan hidrogen.
b. Curcumin adalah diarilheptanoid. Dua cincin metoksifenolnya dihubungkan oleh rantai tujuh karbon yang mengandung gugus β-diketon. Curcumin mengalami tautomerisme keto–enol, dan dalam larutan bentuk enol umumnya dominan (Priyadarsini, 2014). Rantai panjang dan banyaknya ikatan yang dapat berotasi membuat ruang konformasinya jauh lebih besar dibanding dua kandidat lain.
c. Resveratrol (trans-3,5,4′-trihidroksistilbena) adalah molekul kecil dengan dua cincin aromatik yang dihubungkan ikatan rangkap, serta tiga gugus hidroksil. Selain dilaporkan menghambat COX-2, resveratrol juga dilaporkan menghambat aktivitas COX-1 (Jang et al., 1997). Karena itu, selektivitasnya terhadap COX-2 belum dapat diasumsikan.

2.4. Molecular Docking dan AutoDock Vina

Molecular docking memprediksi orientasi (pose) suatu ligan pada binding site protein beserta estimasi afinitasnya. Metode ini memiliki dua komponen utama: algoritma pencarian yang mengeksplorasi posisi dan konformasi ligan, serta fungsi skor yang menilai setiap pose (Meng et al., 2011).

AutoDock Vina menggunakan fungsi skor empiris dan algoritma iterated local search yang dipadukan dengan optimasi lokal BFGS. Vina lebih cepat dan memiliki akurasi prediksi pose yang lebih baik dibanding AutoDock 4 (Trott & Olson, 2010). Parameter exhaustiveness mengatur seberapa menyeluruh pencarian dilakukan; nilai bawaannya adalah 8. Skor Vina (kcal/mol) merupakan estimasi, bukan energi bebas ikatan yang diukur secara eksperimental. Keandalan protokol docking umumnya divalidasi dengan redocking ligan ko-kristal. Pose hasil docking dibandingkan dengan pose kristal menggunakan root mean square deviation (RMSD), dan nilai ≤ 2,0 Å umum dipakai sebagai batas penerimaan (Sohilait et al., 2017).

2.5. Jenis Interaksi Ligan–Protein dan Ligand Efficiency

Stabilitas kompleks ligan–protein ditentukan oleh kombinasi beberapa jenis interaksi:

a. Ikatan hidrogen konvensional terbentuk antara donor (–OH, –NH) dan akseptor (O, N), dan merupakan interaksi terarah yang paling berkontribusi pada spesifisitas pengikatan.
b. Carbon hydrogen bond (C–H···O) lebih lemah daripada ikatan hidrogen konvensional.
c. Interaksi hidrofobik (alkil, π-alkil, π-sigma) terjadi antara cincin aromatik atau rantai alifatik ligan dengan residu nonpolar.
d. Interaksi van der Waals adalah kontak jarak dekat yang tidak spesifik.
e. Interaksi unfavorable (donor–donor atau akseptor–akseptor) menunjukkan tolakan elektrostatik atau sterik pada pose yang diprediksi.

Skor docking cenderung meningkat seiring bertambahnya ukuran ligan. Karena itu, perbandingan antarligan yang ukurannya berbeda dapat dilengkapi dengan ligand efficiency (LE), yaitu afinitas dibagi jumlah atom berat (non-hidrogen). LE menilai seberapa efisien setiap atom berkontribusi pada pengikatan (Hopkins et al., 2004).

BAB III
METODE

3.1. Identitas protein target dan PDB ID

Tabel 3.1. Identitas Protein Target

Parameter	Data
Nama protein	Cyclooxygenase-2 (COX-2) / Prostaglandin G/H synthase 2
Gen	PTGS2
Organisme	Homo sapiens
PDB ID	5KIR
Metode struktur	X-ray diffraction
Resolusi	2,70 Å
Ligan native	Rofecoxib (Vioxx), kode ligan RCX
Sumber struktur	RCSB Protein Data Bank (Orlando & Malkowski, 2016); DOI 10.2210/pdb5KIR/pdb
Alasan memilih PDB tersebut	Protein manusia; resolusi < 3 Å; tanpa mutasi; memiliki ligan ko-kristal inhibitor selektif COX-2 sehingga binding site (termasuk side pocket) dapat diidentifikasi dengan jelas

3.2 Sumber struktur protein dan ligan

Struktur protein diunduh dari RCSB PDB (ID 5KIR). Struktur 3D ligan kandidat diperoleh dari PubChem (CID 5280343, 969516, dan 445154), sedangkan rofecoxib diambil dari ligan ko-kristal 5KIR (kode RCX).

Tabel 3.2. Identitas Ligan

Ligan	PubChem CID/ Sumber	Peran	Keterangan
Native Ligand	Ko-kristal 5KIR (RCX); PubChem CID 5090	Kontrol	

Kandidat 1	Quercetin (PubChem CID 5280343)	Kandidat	Flavonoid dengan kerangka tiga cincin yang planar dan kaku serta 5 gugus –OH. Memiliki dukungan literatur kuat dalam menekan ekspresi COX-2 dan iNOS secara *in vitro* serta studi *in silico* pendahulu.
Kandidat 2	Curcumin (PubChem CID 969516)	Kandidat	Senyawa diarilheptanoid alami dari kunyit (*Curcuma longa*) dengan rantai 7-karbon fleksibel dan tautomerisme keto–enol. Dilaporkan menghambat transkripsi COX-2 dan memiliki rekam jejak studi *docking* pada COX-2.
Kandidat 3	Resveratrol (PubChem CID 445154)	Kandidat	Polifenol stilbena molekul kecil (*trans-3,5,4'-trihidroksistilbena*) dengan 3 gugus –OH. Terbukti menghambat transkripsi dan aktivitas COX-2 secara *in vitro*, sekaligus diuji untuk melihat selektivitasnya terhadap COX-1.

3.3 Preparasi protein

Kompleks 5KIR dibuka pada perangkat visualisasi, lalu hanya chain A yang dipertahankan. Molekul air, heme, glikan, dan ligan native dihapus, kemudian reseptor disimpan dan dikonversi ke format PDBQT.

3.4 Preparasi ligan

Ligan native dan ketiga kandidat diminimisasi energi dan dikonversi ke PDBQT.

3.5 Penentuan binding site dan grid box

Binding site ditentukan dari posisi ligan ko-kristal rofecoxib. Grid box (Tabel 3.3) berpusat di koordinat (23,003; 0,989; 33,998) dengan ukuran sekitar 20 × 20 × 20 Å dan exhaustiveness 8, dan identik untuk redocking maupun ketiga kandidat.

Tabel 3.3. *Grid Box*

Parameter	**Nilai**
Center X	23,003
Center Y	0,989
Center Z	33,998
Size X	20,009 Å
Size Y	20,011 Å
Size Y	20,008 Å
Exhaustiveness	8

3.6. Prosedur redocking/validasi

Rofecoxib dilepas dari kompleks lalu di-docking kembali ke reseptor yang sama. Pose terbaik ditumpuk (overlay) pada pose kristal dan RMSD dihitung. Metode dianggap valid bila RMSD ≤ 2,0 Å.

3.7. Perangkat lunak

Docking memakai AutoDock Vina (Trott & Olson, 2010) melalui PyRx (Dallakyan & Olson, 2015).

BAB IV
HASIL

Tabel 4.1. Hasil Project

Ligan	Binding affinity (kcal/mol)	H-bond	Residu penting	Interaksi lain	Kemiripan dengan kontrol
Native Ligand: Rofecoxib	−9,8	2 (Arg513, Phe518)	Arg513, Phe518, Val523, Ser530, Ser353, Leu352, Ala527	C-H bond: Ala527, Ser530; π-sigma: Ser353; π-alkyl: Leu352, Val523, Ala527	Kontrol
Kandidat 1: Quercetin	−9,8	2 (Ser353, Gln192)	Ser353, Val523, Leu352, Val349	π-alkyl: Val523, Leu352, Val349; unfavorable: Tyr355 (akseptor-akseptor), Ile517 (donor-donor)	3/7 residu kunci
Kandidat 2: Curcumin	−8,0	0 (3 C-H bond: Gly526, Ser530, Phe518)	Arg513, Phe518, Val523, Ser530, Leu352, Ala527	Alkyl/π-alkyl: Val523, Leu352, Leu531, Leu359, Ala527, Val349, Val116, Arg513, Ala516; unfavorable: Arg120 (donor-donor)	6/7 residu kunci
Kandidat 3: Resveratrol	−8,9	1 (Arg513)	Arg513, Val523, Leu352, Val349	π-alkyl: Val523, Leu352,	3/7 residu kunci

				Val349	

4.1. Hasil validasi/redocking

Tabel 4.2. Hasil Validasi Redocking

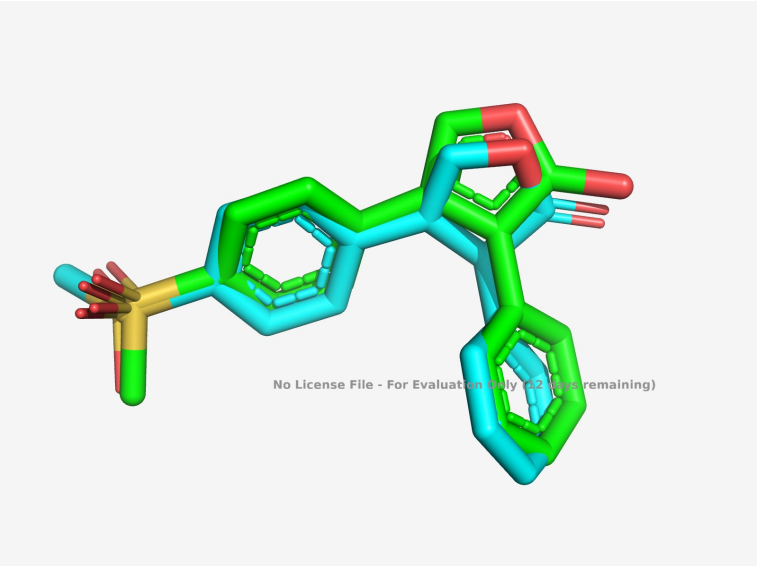
Parameter	Nilai
Ligan	Rofecoxib (ligan ko-kristal)
Binding affinity redocking	−9,8 kcal/mol
RMSD terhadap pose kristal	1,004 Å
Kriteria validasi	RMSD ≤ 2,0 Å
Residu yang berinteraksi	Arg513, Phe518, Val523, Ser530, Ser353, Leu352, Ala527
Status	Valid

4.2. Tabel binding affinity ligan native dan tiga kandidat

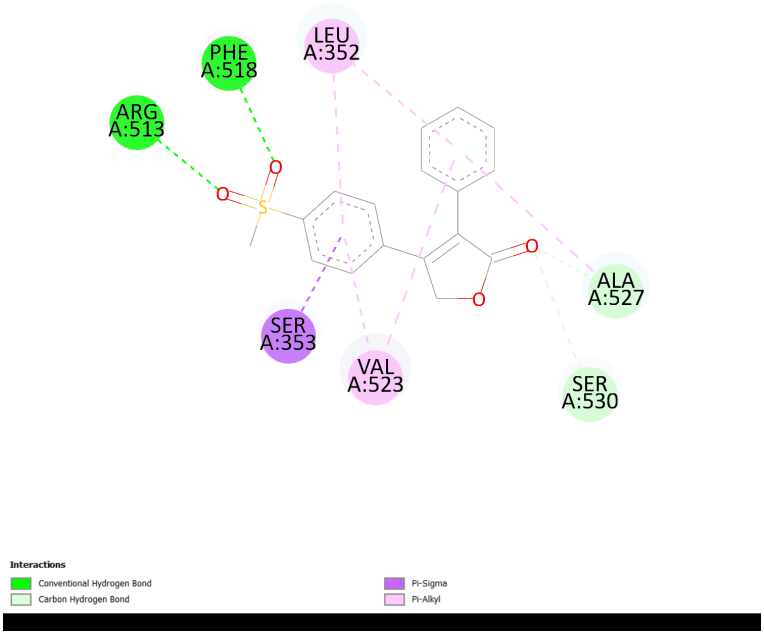
Tabel 4.3. Binding Affinity Pose Terbaik (Mode 1)

Ligan	Binding affinity (kcal/mol)	Selisih terhadap kontrol	Peringkat kandidat
Rofecoxib (kontrol)	−9,8	–	–
Quercetin	−9,8	0,0	1
Resveratrol	−8,9	+0,9	2
Curcumin	−8,0	+1,8	3

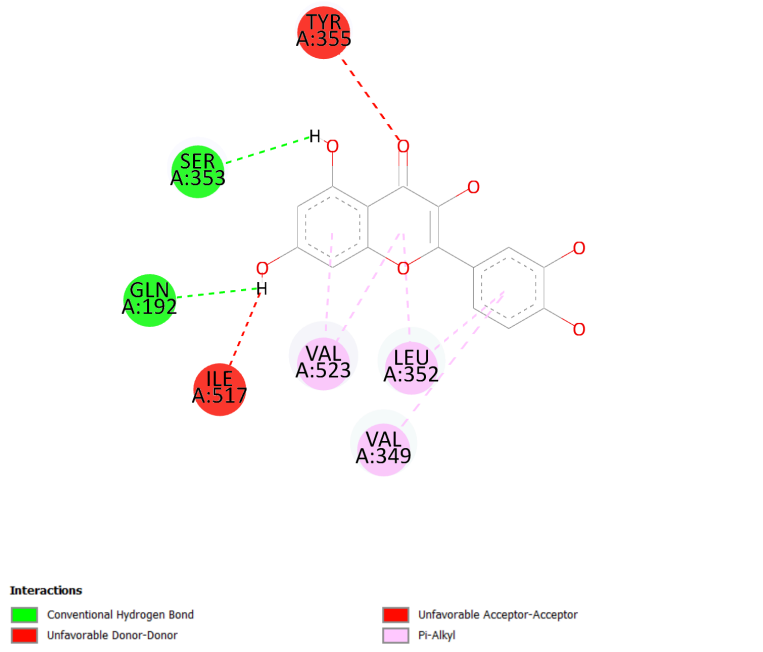
4.3. Visualisasi interaksi ligan native dan kandidat



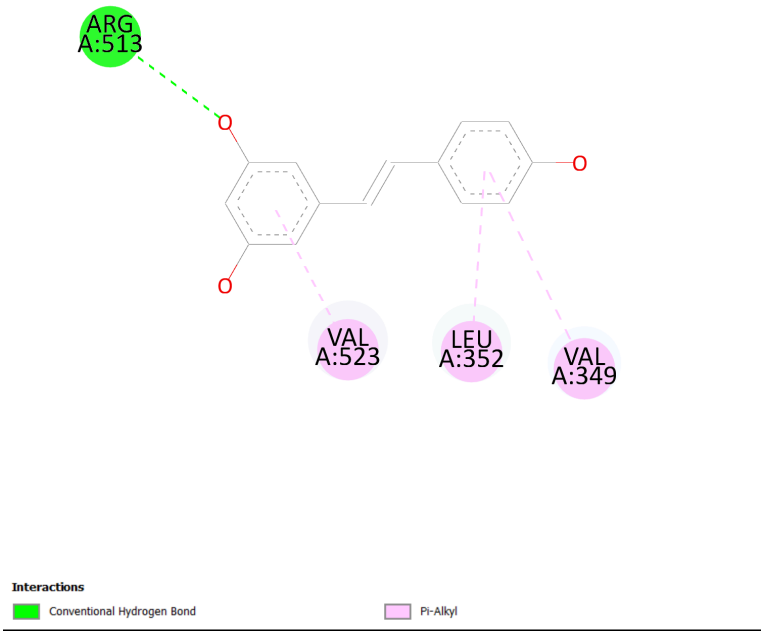
Gambar 4.1. Redocking



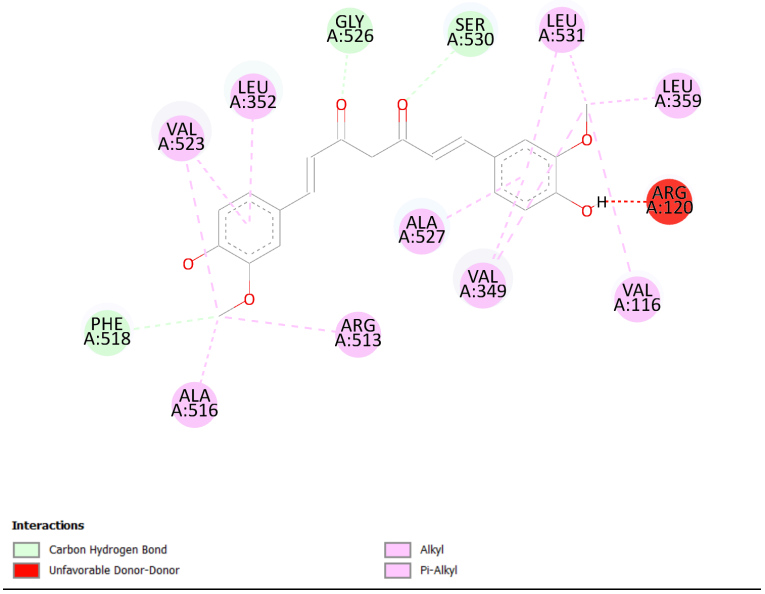
Gambar 4.2. Diagram 2D Rofecoxib



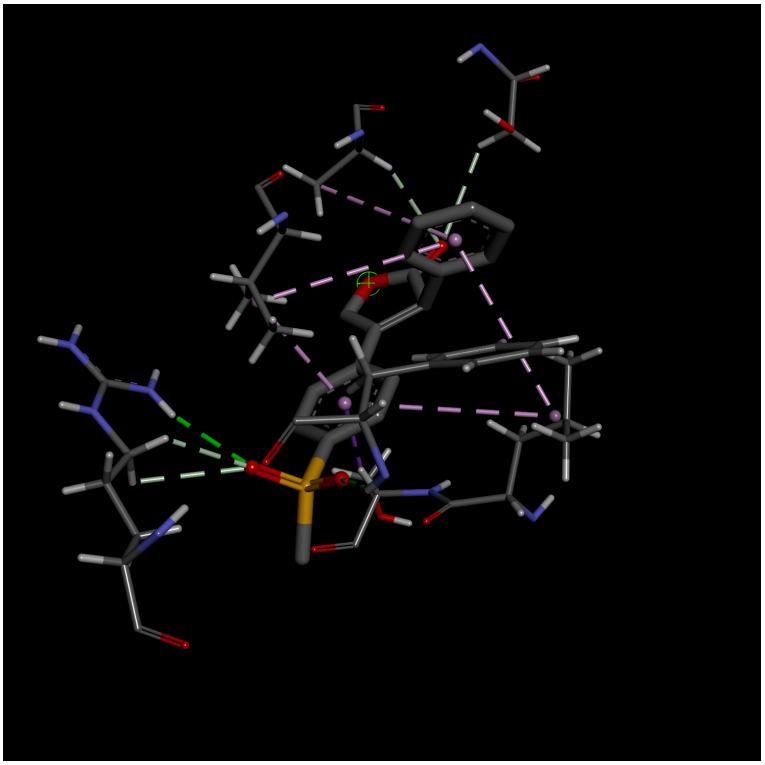
Gambar 4.3. Diagram 2D Quercetin



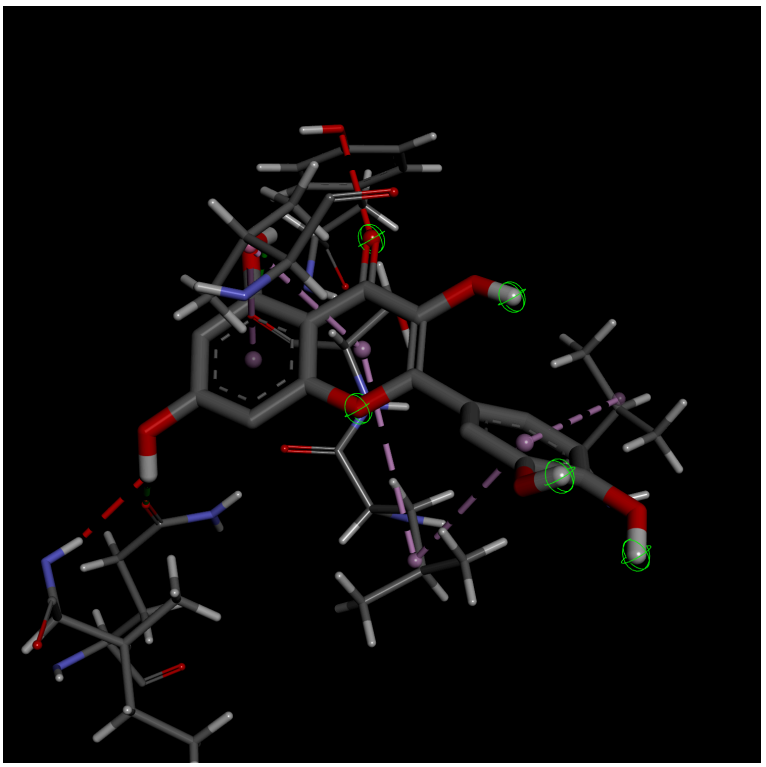
Gambar 4.4. Diagram 2D Resveratol



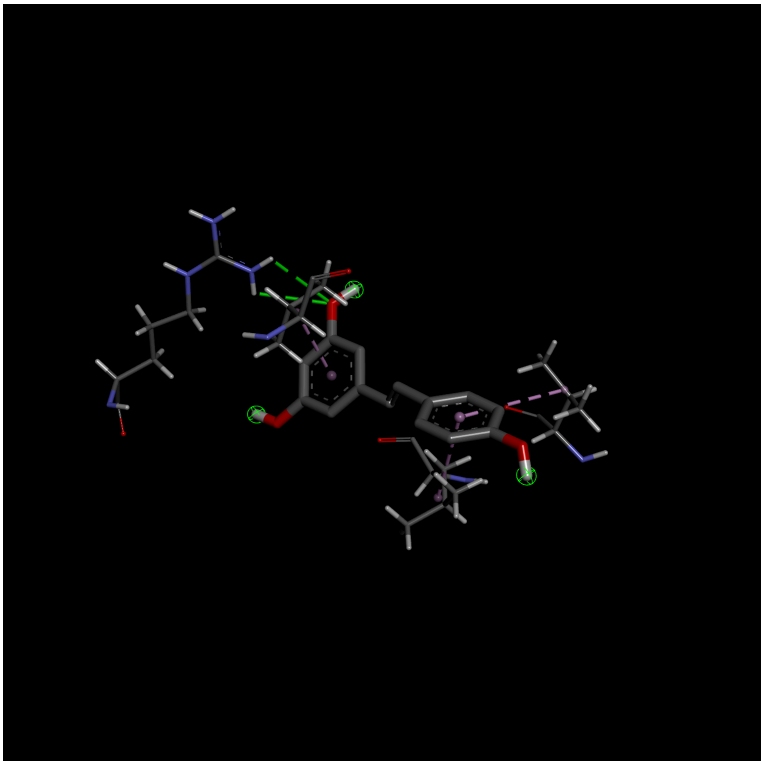
Gambar 4.5. Diagram 2D Curcumin



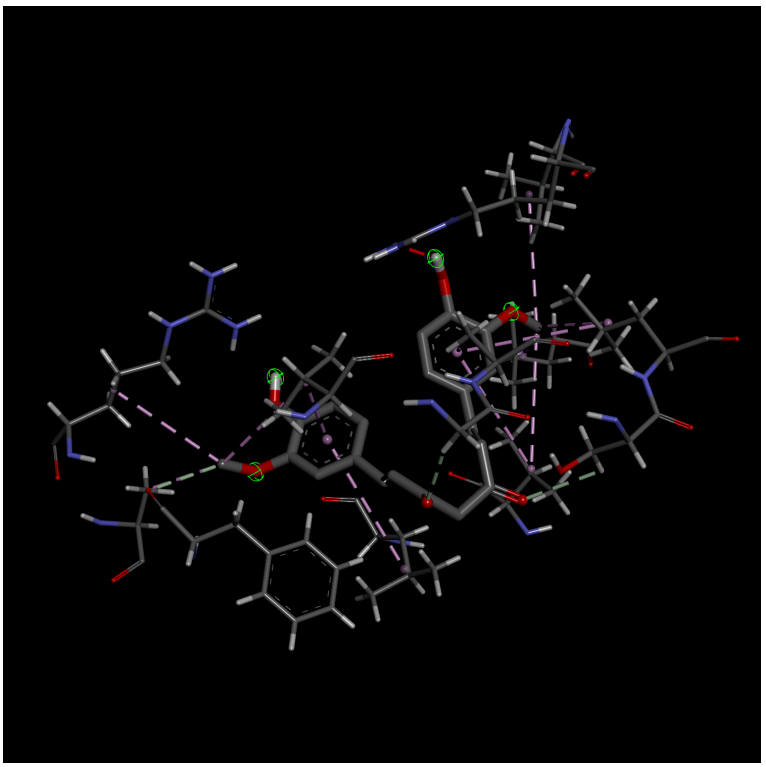
Gambar 4.6. Diagram 3D Rofecoxib



Gambar 4.7. Diagram 3D Quercetin



Gambar 4.8. Diagram 3D Resveratol



Gambar 4.9. Diagram 3D Curcumin

4.4. Key residues dan jenis interaksi

Tabel 4.4. Matriks Residu Kunci yang Berinteraksi

Residu (lokasi)	Rofecoxib	Quercetin	Curcumin	Resveratrol
Arg513 (side pocket)	✓ H-bond	–	✓ alkyl	✓ H-bond
Phe518 (side pocket)	✓ H-bond	–	✓ C-H bond	–
Val523 (side pocket)	✓ π-alkyl	✓ π-alkyl	✓ alkyl	✓ π-alkyl
Ser530 (situs katalitik)	✓ C-H bond	–	✓ C-H bond	–
Ser353 (channel)	✓ π-sigma	✓ H-bond	–	–
Leu352 (channel)	✓ π-alkyl	✓ π-alkyl	✓ π-alkyl	✓ π-alkyl
Ala527 (channel)	✓ C-H/π-alkyl	–	✓ π-alkyl	–
Arg120 (gerbang channel)	–	–	✓ unfavorable	–
Tyr355 (gerbang channel)	–	✓ unfavorable	–	–

Val349	–	✓ π-alkyl	✓ π-alkyl	✓ π-alkyl
Jumlah residu kunci kontrol	7/7	3/7	6/7	3/7

Tabel 4.5. Jumlah Interaksi per Jenis

Jenis interaksi	Rofecoxib	Quercetin	Curcumin	Resveratrol
H-bond konvensional	2	2	0	1
Carbon H-bond	2	0	3	0
π-sigma	1	0	0	0
Alkyl / π-alkyl (residu)	3	3	9	3
Unfavorable	0	2	1	0
Total residu berinteraksi	7	7	13	4

BAB V
PEMBAHASAN

5.1. Perbandingan binding affinity

Quercetin menunjukkan afinitas terbaik, −9,8 kcal/mol, sama dengan rofecoxib (selisih 0,0). Resveratrol berada di posisi kedua (−8,9; selisih +0,9) dan curcumin terlemah (−8,0; selisih +1,8). Skor Vina adalah estimasi empiris dengan ketidakpastian yang tidak kecil, sehingga selisih sekitar 1 kcal/mol sebaiknya dibaca sebagai kecenderungan, bukan perbedaan yang pasti. Skor juga dipengaruhi ukuran dan fleksibilitas ligan, dan curcumin yang panjang dengan banyak ikatan yang dapat berotasi mungkin dirugikan oleh hal ini. Hal tersebut merupakan dugaan yang belum diuji pada project ini.

5.2. Perbandingan lokasi binding dan pose

Validasi redocking menghasilkan RMSD 1,004 Å terhadap pose kristal (kriteria ≤ 2,0 Å), sehingga prosedur dinilai valid untuk target ini. Ketiga kandidat menempati ruang yang sama dengan rofecoxib, yaitu saluran siklooksigenase pada grid yang berpusat di ligan native. Perbedaannya terletak pada kedalaman jangkauan. Curcumin membentang di sepanjang saluran hingga *side pocket* (Arg513, Phe518, Val523) dan ke area situs katalitik (Ser530). Resveratrol mencapai *side pocket* melalui ikatan hidrogen dengan Arg513. Quercetin terutama berada di saluran (Ser353, Leu352, Val349) dan berkontak dengan Val523, tetapi tidak membentuk kontak dengan Arg513 dan Phe518. Dengan demikian, pernyataan bahwa quercetin "tidak mencapai side pocket" sebaiknya dibaca sebagai "tidak mencapai bagian dalam side pocket (Arg513/Phe518)", karena Val523 termasuk residu side pocket.

5.3. Perbandingan residu dan jenis interaksi dengan ligan native

Rofecoxib berinteraksi dengan tujuh residu kunci: dua ikatan hidrogen konvensional (Arg513, Phe518), C–H bond (Ser530, Ala527), π-sigma (Ser353), dan π-alkil (Leu352, Val523, Ala527).

Tabel 5.1. Penilaian Multikriteria untuk Prioritas Kandidat

Ligan	Kemiripan Residu	H-bond konvensional	Unfavorable	Ciri utama
Rofecoxib (kontrol)	7/7	2 (Arg513, Phe518)	0	Ikat polar di side pocket + hidrofobik di channel

Quercetin	3/7 (Ser353, Val523, Leu352)	2 (Ser353, Gln192)	2 (Tyr355, Ile517)	H-bond di channel, tanpa Arg513/Phe518
Curcumin	6/7	0 (3 C–H bond)	1 (Arg120)	Dominan hidrofobik, 13 residu berinteraksi
Resveratrol	3/7 (Arg513, Val523, Leu352)	1 (Arg513)	0	Meniru H-bond Arg513

Curcumin paling mirip secara jumlah residu, tetapi kemiripannya terutama dari kontak hidrofobik dan C–H bond yang lebih lemah daripada ikatan hidrogen konvensional. Resveratrol hanya mencocokkan 3/7 residu, namun salah satunya adalah ikatan hidrogen dengan Arg513 yang juga dibentuk rofecoxib. Interaksi unfavorable pada quercetin (donor–donor dan akseptor–akseptor) dan curcumin dapat sebagian berasal dari orientasi hidrogen gugus –OH yang tidak dioptimasi, sehingga tidak perlu dianggap sebagai ketidakcocokan yang pasti.

5.4. Hubungan hasil dengan alasan awal pemilihan kandidat dan literatur

Hasil docking sejalan dengan alasan pemilihan: ketiga senyawa yang dilaporkan berkaitan dengan COX-2 pada studi in vitro (García-Mediavilla et al., 2007; Zhang et al., 1999; Subbaramaiah et al., 1998) juga dapat ditempatkan pada binding site COX-2 dengan afinitas prediktif yang wajar, dan hasil ini konsisten dengan laporan docking sebelumnya (Khoswanto & Siswandono, 2022; Sohilait et al., 2017). Namun, penekanan ekspresi atau transkripsi COX-2 pada sel tidak sama dengan pengikatan langsung pada situs aktif. Docking hanya mendukung kemungkinan interaksi langsung, dan tidak membuktikan mekanisme yang dilaporkan literatur.

5.5. Penentuan kandidat paling layak diprioritaskan

Kandidat dengan binding affinity paling negatif tidak otomatis menjadi yang terbaik. Quercetin unggul pada skor, tetapi memiliki dua interaksi unfavorable dan pola ikatan yang berbeda dari kontrol. Curcumin paling mirip dalam daftar residu tetapi memiliki skor terlemah dan tanpa ikatan hidrogen konvensional. Resveratrol paling seimbang: afinitas baik (−8,9), mencapai side pocket, meniru ikatan hidrogen Arg513 milik rofecoxib, dan tanpa

interaksi unfavorable. Resveratrol karena itu diusulkan sebagai kandidat yang paling layak diprioritaskan untuk analisis lanjutan (Tabel 5.2.). Penilaian ini bersifat kualitatif dan bergantung pada bobot kriteria. Bila afinitas diberi bobot lebih besar, quercetin juga merupakan pilihan yang dapat dipertahankan.

Tabel 5.2. Penilaian Multikriteria untuk Prioritas Kandidat

Kriteria	Quercetin	Curcumin	Resveratrol
Binding affinity	Terbaik (−9,8; setara kontrol)	Terlemah (−8,0)	Baik (−8,9)
Lokasi pose (pocket yang sama)	Ya, channel siklooksigenase; tidak mencapai side pocket	Ya, membentang di channel hingga side pocket	Ya, mencapai side pocket (Arg513)
Kemiripan residu dengan kontrol	3/7	6/7	3/7
H-bond meniru kontrol (Arg513/Phe518)	Tidak	Tidak (hanya C-H bond dengan Phe518)	Ya (Arg513)
Interaksi unfavorable	2	1	0
Dukungan literatur	Kuat (in vitro & in silico)	Kuat (in vitro & in silico)	Kuat (in vitro & in silico)
Kesimpulan	Afinitas tinggi, pola ikatan berbeda dari kontrol	Lokasi paling mirip, ikatan paling lemah	Paling seimbang → diprioritaskan

Penentuan prioritas tidak hanya berdasarkan binding affinity, melainkan gabungan afinitas, pose, residu kunci, jenis interaksi, dan dukungan literatur.

5.6. Keterbatasan metode dan interpretasi

Keterbatasan utama (Tabel 5.3.) adalah reseptor yang diperlakukan kaku, penghapusan air, heme, dan glikan, skor Vina yang bukan energi bebas eksperimental, orientasi hidrogen yang tidak dioptimasi, serta penggunaan satu struktur kristal dan satu konformer awal per ligan. Hasil perlu divalidasi dengan simulasi molecular dynamics, perhitungan MM-GBSA, docking terhadap COX-1 untuk menilai selektivitas, dan uji inhibisi COX-2 in vitro.

Tabel 5.3. Keterbatasan Metode

Aspek	Keterbatasan
Fleksibilitas protein	Receptor diperlakukan kaku; pergerakan side chain dan backbone tidak dimodelkan

Komponen yang dihapus	Air, heme, dan glikan dihapus sehingga kemungkinan peran molekul air penghubung tidak diperhitungkan
Fungsi skor	Binding affinity Vina adalah skor empiris, bukan energi bebas ikatan eksperimental
Orientasi hidrogen	Interaksi unfavorable sebagian dapat berasal dari orientasi H gugus –OH yang tidak dioptimasi
Struktur tunggal	Hanya satu struktur kristal (5KIR, chain A) dan satu konformer awal per ligan yang digunakan
Validasi lanjutan	Diperlukan simulasi molecular dynamics, perhitungan MM-GBSA, serta uji inhibisi COX-2 in vitro

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Validasi redocking rofecoxib menghasilkan RMSD 1,004 Å (batas ≤ 2,0 Å), sehingga protokol docking dinilai valid untuk COX-2 (PDB 5KIR). Ketiga kandidat menempati saluran siklooksigenase yang sama dengan rofecoxib. Quercetin menunjukkan afinitas prediktif terbaik (−9,8 kcal/mol, setara rofecoxib), diikuti resveratrol (−8,9 kcal/mol) dan curcumin (−8,0 kcal/mol). Selisih sekitar 1 kcal/mol sebaiknya dibaca sebagai kecenderungan, bukan perbedaan yang pasti.

Pola interaksi ketiganya berbeda. Curcumin paling mirip dengan rofecoxib dari jumlah residu kunci (6/7), tetapi didominasi kontak hidrofobik dan C–H bond tanpa ikatan hidrogen konvensional. Quercetin mencocokkan 3/7 residu, membentuk ikatan hidrogen di saluran (Ser353 dan Gln192) tanpa menjangkau Arg513 dan Phe518, serta memiliki dua interaksi unfavorable. Resveratrol juga mencocokkan 3/7 residu, tetapi meniru ikatan hidrogen dengan Arg513 seperti rofecoxib dan tidak memiliki interaksi unfavorable. Berdasarkan gabungan afinitas, pose, residu kunci, jenis interaksi, dan dukungan literatur, resveratrol dinilai paling seimbang dan diusulkan sebagai kandidat yang paling layak diprioritaskan. Penilaian ini bersifat kualitatif, dan quercetin tetap pilihan yang dapat dipertahankan bila afinitas diberi bobot lebih besar. Dengan demikian, hipotesis didukung: ketiga senyawa dapat menempati binding site COX-2 dan membentuk sebagian interaksi dengan residu yang juga berinteraksi dengan rofecoxib.

Temuan ini merupakan prediksi komputasional dan tidak menunjukkan efektivitas klinis, selektivitas terhadap COX-2, maupun keunggulan dibanding rofecoxib.

6.2 Saran

Pada tahap docking, penelitian selanjutnya disarankan mengoptimasi orientasi hidrogen gugus –OH untuk memastikan apakah interaksi unfavorable merupakan artefak, memakai beberapa konformer awal per ligan, serta menerapkan flexible docking pada residu side pocket (Arg513, Phe518, Val523). Ligand efficiency (LE) juga perlu dihitung agar perbandingan antarligan tidak bias oleh ukuran molekul, terutama untuk curcumin yang besar dan fleksibel.

Untuk validasi lanjutan, simulasi molecular dynamics dan perhitungan MM-GBSA diperlukan guna menilai kestabilan kompleks. Docking terhadap COX-1 perlu dilakukan untuk menilai selektivitas, terutama bagi resveratrol yang dilaporkan juga menghambat COX-1 (Jang et al., 1997). Terakhir, uji inhibisi COX-2 secara in vitro terhadap kandidat prioritas, dengan quercetin sebagai pembanding, diperlukan sebelum menarik kesimpulan tentang aktivitas penghambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Bresalier, R. S., Sandler, R. S., Quan, H., Bolognese, J. A., Oxenius, B., Horgan, K., Lines, C., Riddell, R., Morton, D., Lanas, A., Konstam, M. A., & Baron, J. A. (2005). Cardiovascular events associated with rofecoxib in a colorectal adenoma chemoprevention trial. New England Journal of Medicine, 352(11), 1092–1102. https://doi.org/10.1056/NEJMoa050493

Dallakyan, S., & Olson, A. J. (2015). Small-molecule library screening by docking with PyRx. Methods in Molecular Biology, 1263, 243–250. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2269-7_19

García-Mediavilla, V., Crespo, I., Collado, P. S., Esteller, A., Sánchez-Campos, S., Tuñón, M. J., & González-Gallego, J. (2007). The anti-inflammatory flavones quercetin and kaempferol cause inhibition of inducible nitric oxide synthase, cyclooxygenase-2 and reactive C-protein, and down-regulation of the nuclear factor kappaB pathway in Chang Liver cells. European Journal of Pharmacology, 557(2–3), 221–229. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2006.11.014

Hopkins, A. L., Groom, C. R., & Alex, A. (2004). Ligand efficiency: A useful metric for lead selection. Drug Discovery Today, 9(10), 430–431. https://doi.org/10.1016/S1359-6446(04)03069-7

Jang, M., Cai, L., Udeani, G. O., Slowing, K. V., Thomas, C. F., Beecher, C. W. W., Fong, H. H. S., Farnsworth, N. R., Kinghorn, A. D., Mehta, R. G., Moon, R. C., & Pezzuto, J. M. (1997). Cancer chemopreventive activity of resveratrol, a natural product derived from grapes. Science, 275(5297), 218–220. https://doi.org/10.1126/science.275.5297.218

Khoswanto, C., & Siswandono. (2022). Molecular docking analysis of quercetin and diclofenac as COX-2 potential inhibitors. Journal of International Dental and Medical Research, 15(2), 552–555. https://repository.unair.ac.id/118509

Kurumbail, R. G., Stevens, A. M., Gierse, J. K., McDonald, J. J., Stegeman, R. A., Pak, J. Y., Gildehaus, D., Miyashiro, J. M., Penning, T. D., Seibert, K., Isakson, P. C., & Stallings, W. C. (1996). Structural basis for selective inhibition of cyclooxygenase-2 by anti-inflammatory agents. Nature, 384(6610), 644–648. https://doi.org/10.1038/384644a0

Meng, X.-Y., Zhang, H.-X., Mezei, M., & Cui, M. (2011). Molecular docking: A powerful approach for structure-based drug discovery. Current Computer-Aided Drug Design, 7(2), 146–157. https://doi.org/10.2174/157340911795677602

Orlando, B. J., & Malkowski, M. G. (2016). Crystal structure of rofecoxib bound to human cyclooxygenase-2. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology Communications, 72(10), 772–776. https://doi.org/10.1107/S2053230X16014230

Priyadarsini, K. I. (2014). The chemistry of curcumin: From extraction to therapeutic agent. Molecules, 19(12), 20091–20112. https://doi.org/10.3390/molecules191220091

Rouzer, C. A., & Marnett, L. J. (2020). Structural and chemical biology of the interaction of cyclooxygenase with substrates and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Chemical Reviews, 120(15), 7592–7641. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c00215

Smith, W. L., DeWitt, D. L., & Garavito, R. M. (2000). Cyclooxygenases: Structural, cellular, and molecular biology. Annual Review of Biochemistry, 69, 145–182. https://doi.org/10.1146/annurev.biochem.69.1.145

Sohilait, M. R., Pranowo, H. D., & Haryadi, W. (2017). Molecular docking analysis of curcumin analogues with COX-2. Bioinformation, 13(11), 356–359. https://doi.org/10.6026/97320630013356

Subbaramaiah, K., Chung, W. J., Michaluart, P., Telang, N., Tanabe, T., Inoue, H., Jang, M., Pezzuto, J. M., & Dannenberg, A. J. (1998). Resveratrol inhibits cyclooxygenase-2 transcription and activity in phorbol ester-treated human mammary epithelial cells. Journal of Biological Chemistry, 273(34), 21875–21882. https://doi.org/10.1074/jbc.273.34.21875

Trott, O., & Olson, A. J. (2010). AutoDock Vina: Improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading. Journal of Computational Chemistry, 31(2), 455–461. https://doi.org/10.1002/jcc.21334

Zhang, F., Altorki, N. K., Mestre, J. R., Subbaramaiah, K., & Dannenberg, A. J. (1999). Curcumin inhibits cyclooxygenase-2 transcription in bile acid- and phorbol ester-treated human gastrointestinal epithelial cells. Carcinogenesis, 20(3), 445–451. https://doi.org/10.1093/carcin/20.3.445

LAMPIRAN